

Programme oraux ENS + bibliographie

1 Programme des oraux de l'ENS Rennes

Les oraux du concours normalien étudiant de l'ENS Rennes (concours « Magistère ») sont composés d'un oral d'algèbre, d'un oral d'analyse, ainsi que d'un entretien individuel (pour exposer ses motivations en maths). Le programme de ces oraux est le suivant :

Pour l'oral d'algèbre :

- Groupes, anneaux et arithmétique
- Réduction des endomorphismes (valeurs/vecteurs propres, diagonalisation, trigonalisation)
- Espaces euclidiens

Pour l'oral d'analyse :

- Intégration sur un intégrale quelconque, intégrale à paramètre
- Topologie des espaces vectoriels normés
- Équations différentielles linéaires
- Suites et séries de fonctions
- Séries entières
- Espaces probabilisés et variables aléatoires (*peu de chance de tomber dans l'oral d'analyse*)

2 Bibliographie

Pour travailler efficacement les oraux (en plus des feuilles de TD des modules de L2), nous vous conseillons les livres suivants (que vous pouvez emprunter par exemple à la BU de Beaulieu) :

- Les livres "Oraux X-ENS" de chez Cassini. Ces livres comportent de nombreux exercices corrigés et sont globalement difficiles. Néanmoins, les exercices du début de chaque chapitre sont plus accessibles.
- Les livres "Les maths en tête" de Xavier Gourdon de chez ellipses. Il y a un livre d'algèbre/probabilité et un livre d'analyse. Dans ces livres il y a des cours très complets (et très poussés) qui englobent les notions des oraux de l'ENS Rennes. Il y a également de nombreux exercices corrigés (de difficulté variable) ainsi que des problèmes.
- Maths MP/MP*-MPI/MPI* de chez Dunod (exercices corrigés et classés par difficulté).
- "ExosMaths MP/MP*" de chez ellipses (exercices corrigés).
- "Tout-en-un Maths MP-MP*" de chez Vuibert. (Cours de L2/MP + exercices corrigés).
- Le site "Bibmaths" (la section maths sup et maths spé), avec des exercices, des indications et corrigés. La difficulté des exos étant indiquée avec des étoiles.
- Le site "Exo7" avec des exos corrigés et du cours.